



Informationssysteme 2

Vertretungsprofessor Dr.
Gero Strobel

Die Vorlesungsunterlagen, insbesondere Folien und Aufzeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei, Prof. Dr. Stefan Eicker, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, Universitätsstr. 9, 45141 Essen.

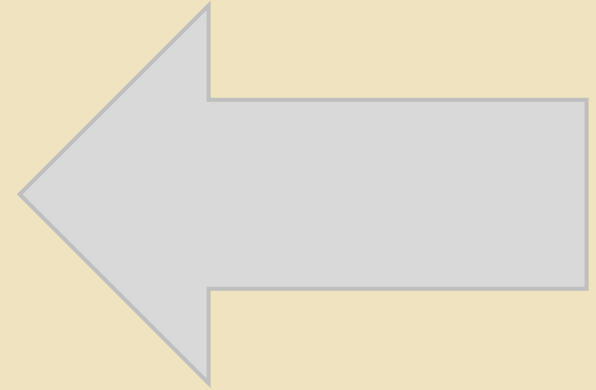
Die durch das Urheberrecht begründeten Rechte, insbesondere der Übersetzung, der Vervielfältigung, der Weitergabe, der Veränderung und der Entnahme von Abbildungen bleiben vorbehalten. Die Vervielfältigung, die Weitergabe, die Veränderung, die Übersetzung oder die Entnahme von Abbildungen ist ohne schriftliche Zustimmung des Urhebers ausdrücklich untersagt. Nur Studentinnen und Studenten, die diese Lehrveranstaltung im Wintersemester 25/26 besuchen, dürfen das geschützte Material herunterladen und nur für ihren persönlichen Gebrauch ausdrucken. Weitere Nutzungsrechte sind ausgeschlossen.

Die Studierenden

- Können erläutern, was in der Wirtschaftsinformatik unter „**Integration**“ verstanden wird und warum integrierte Informationssysteme angestrebt werden
- Können Charakteristika **unternehmensweiter** und -**übergreifender** Informationssysteme beschreiben
- Können Merkmale und Herausforderungen von **ERP-Systemen** beschreiben

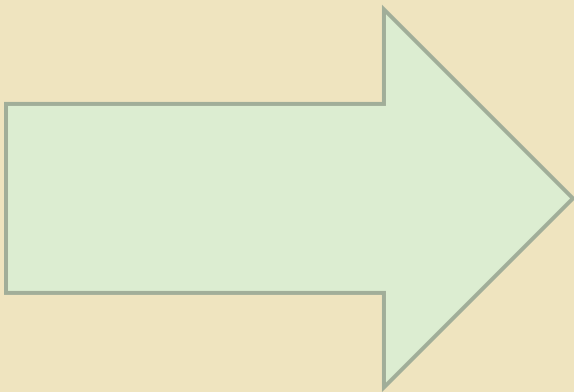
Informationssysteme 1

- **Begriffsverständnis Informationssystem**
- **Klassifikation der Informationssysteme nach Unternehmensebenen**



Informationssysteme 2

- Probleme der Klassifizierungen
- Unternehmensweite und –übergreifende Informationssysteme
- Beispiel: ERP-Systeme

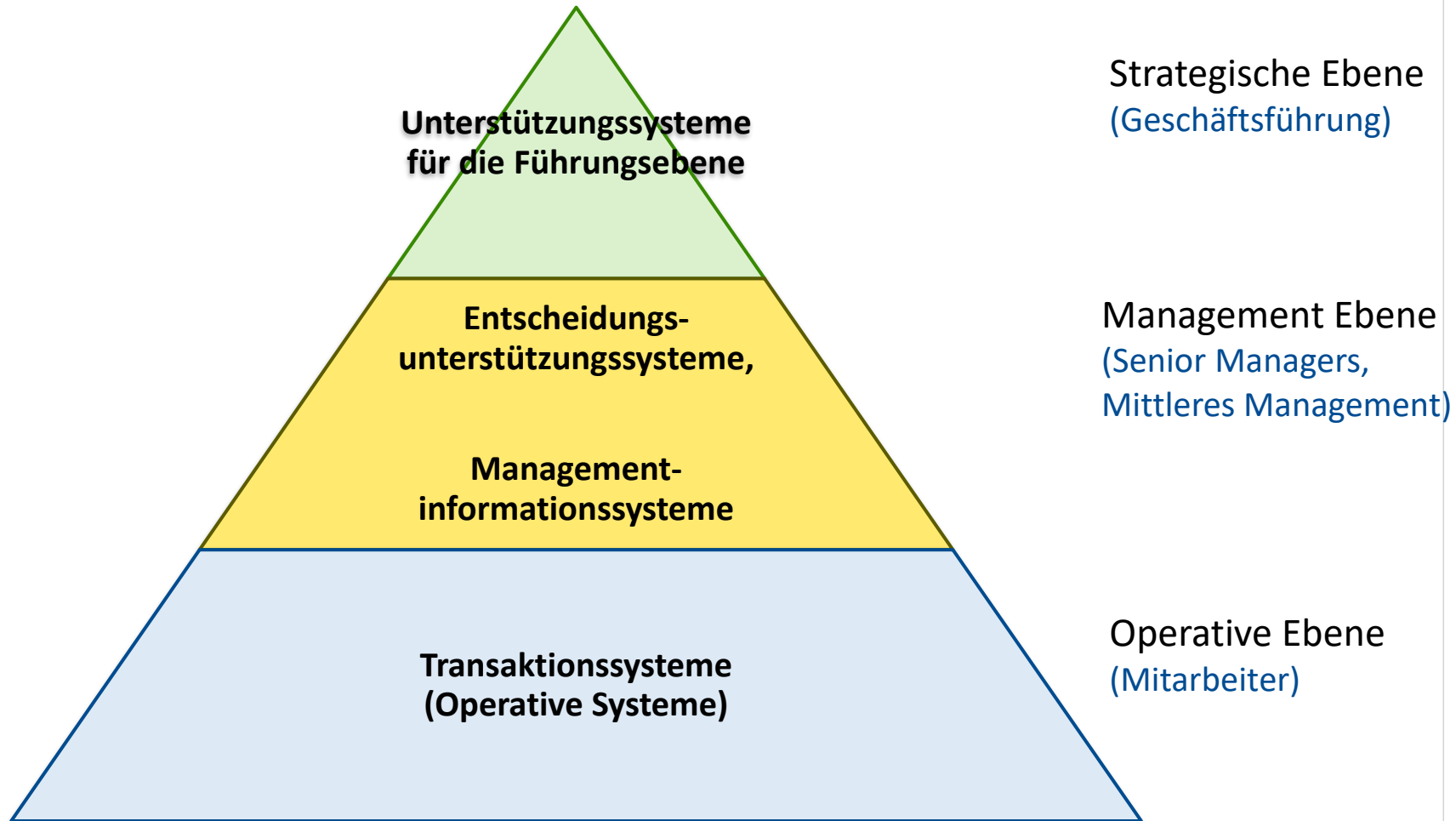


Probleme der Klassifizierungen

Welche Probleme weisen die bisher kennengelernten Klassifizierungen von IS auf?

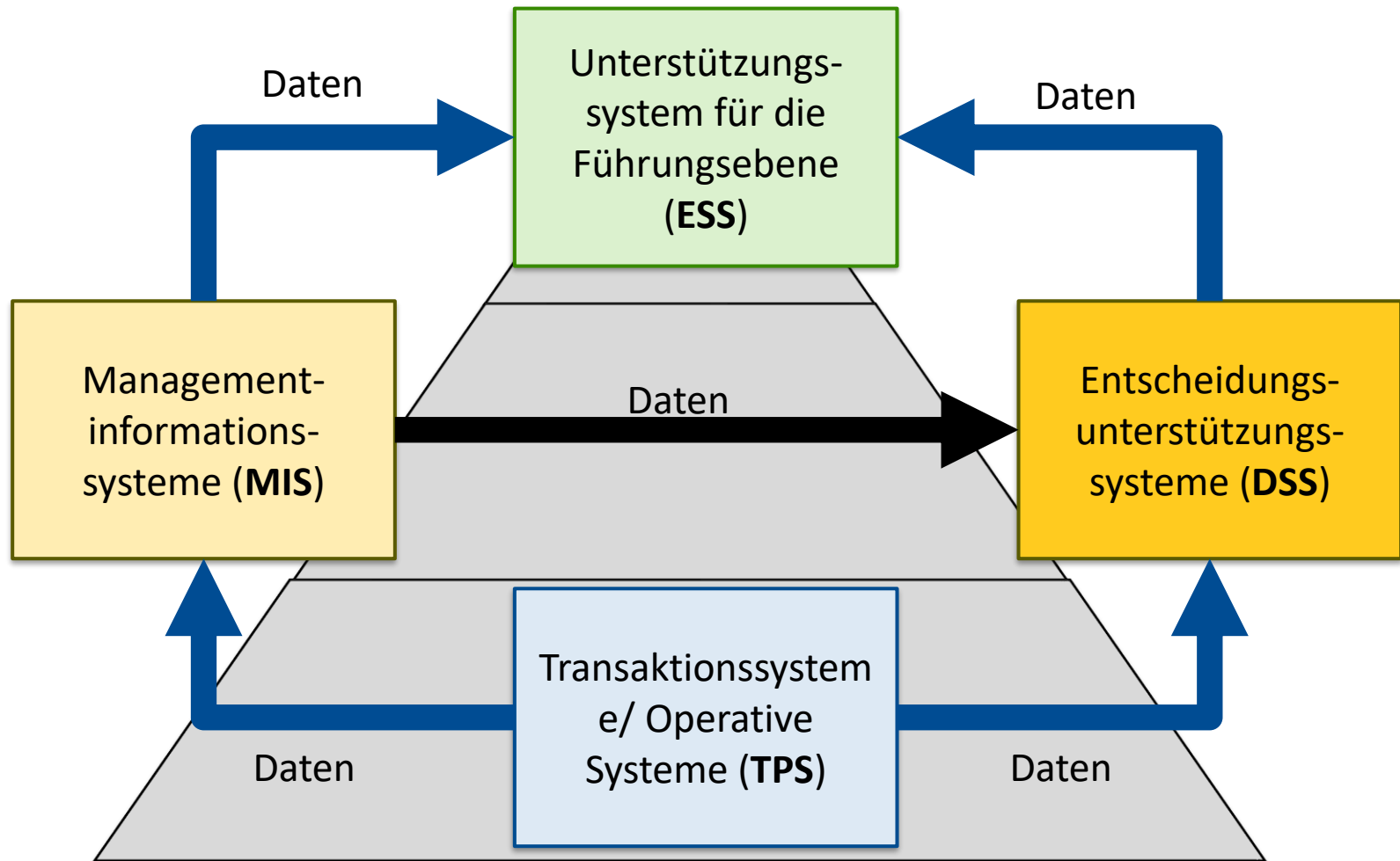
Wiederholung

Klassifikation nach Unternehmensebene



Wiederholung

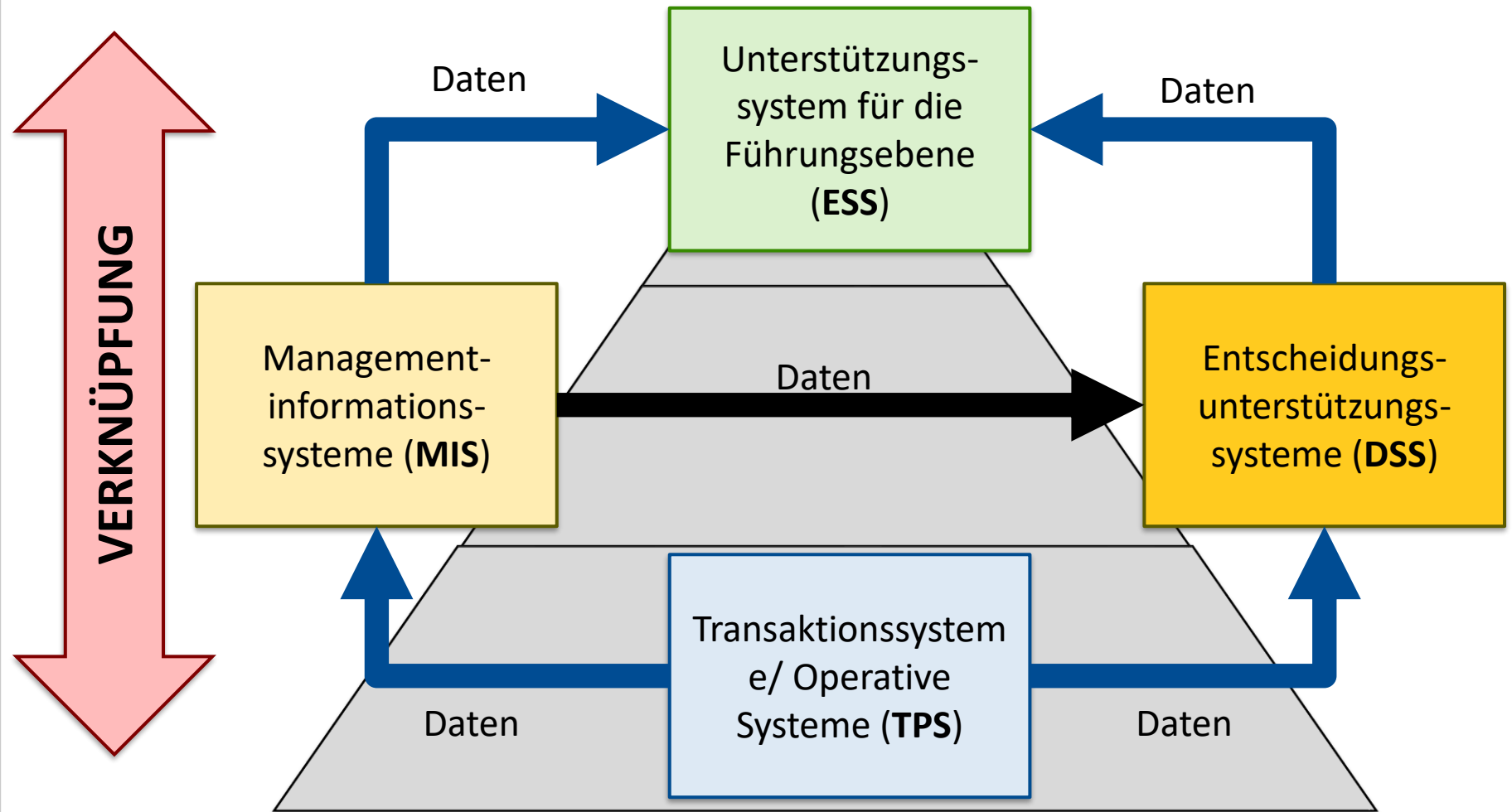
Beziehungen zwischen den verschiedenen Systemen



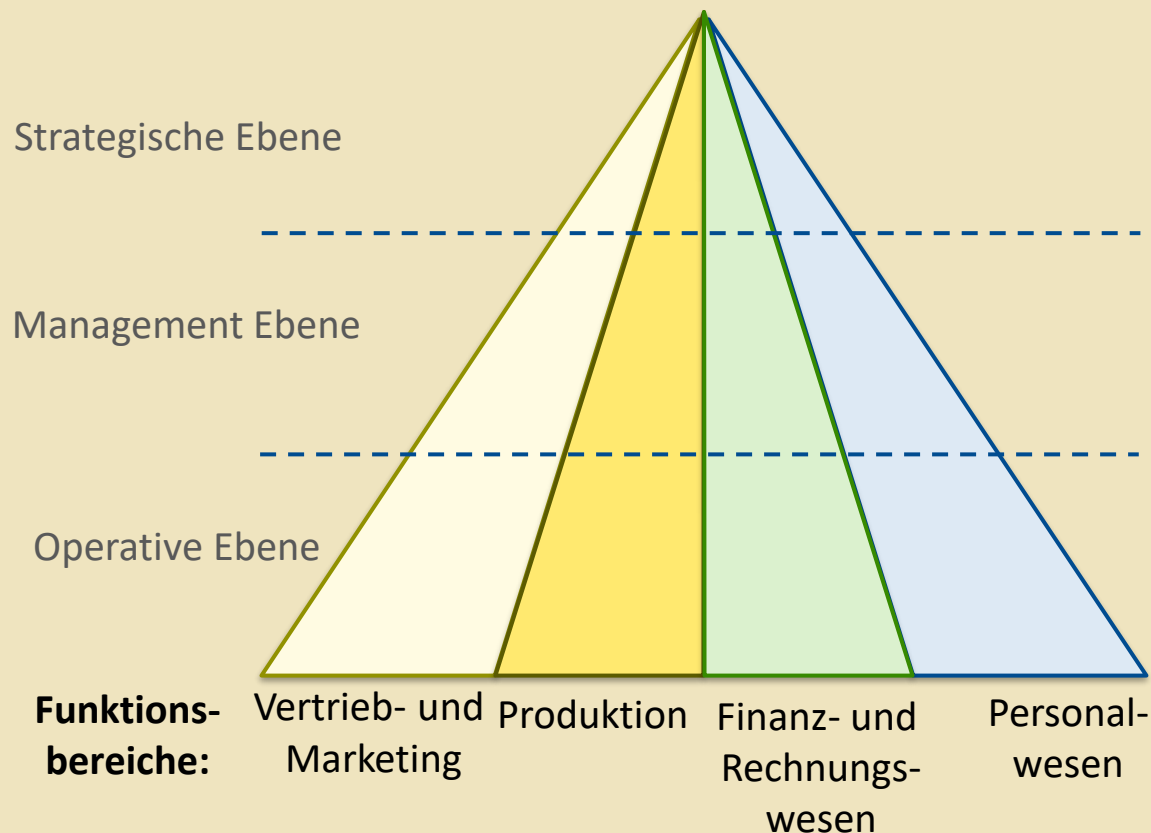
Die **Informationssysteme** auf den einzelnen Organisationsebenen sind also **abhängig** voneinander.

Zum mühelosen **Austausch** der Daten bzw. Informationen zwischen ihnen wäre eine Art **vertikale Verknüpfung** der Systeme sinnvoll, sodass auf keiner Organisationsebene **Daten fehlen**, oder diese **fehlerhafte** oder **falsche Daten** haben.

Dies fehlenden oder fehlerhaften Daten hätten letztendlich Einfluss auf **Entscheidungen des Managements**.



Neben der Klassifikation von IS nach Unternehmensebenen, werden IS meist nach ihrem Funktionsbereich klassifiziert.

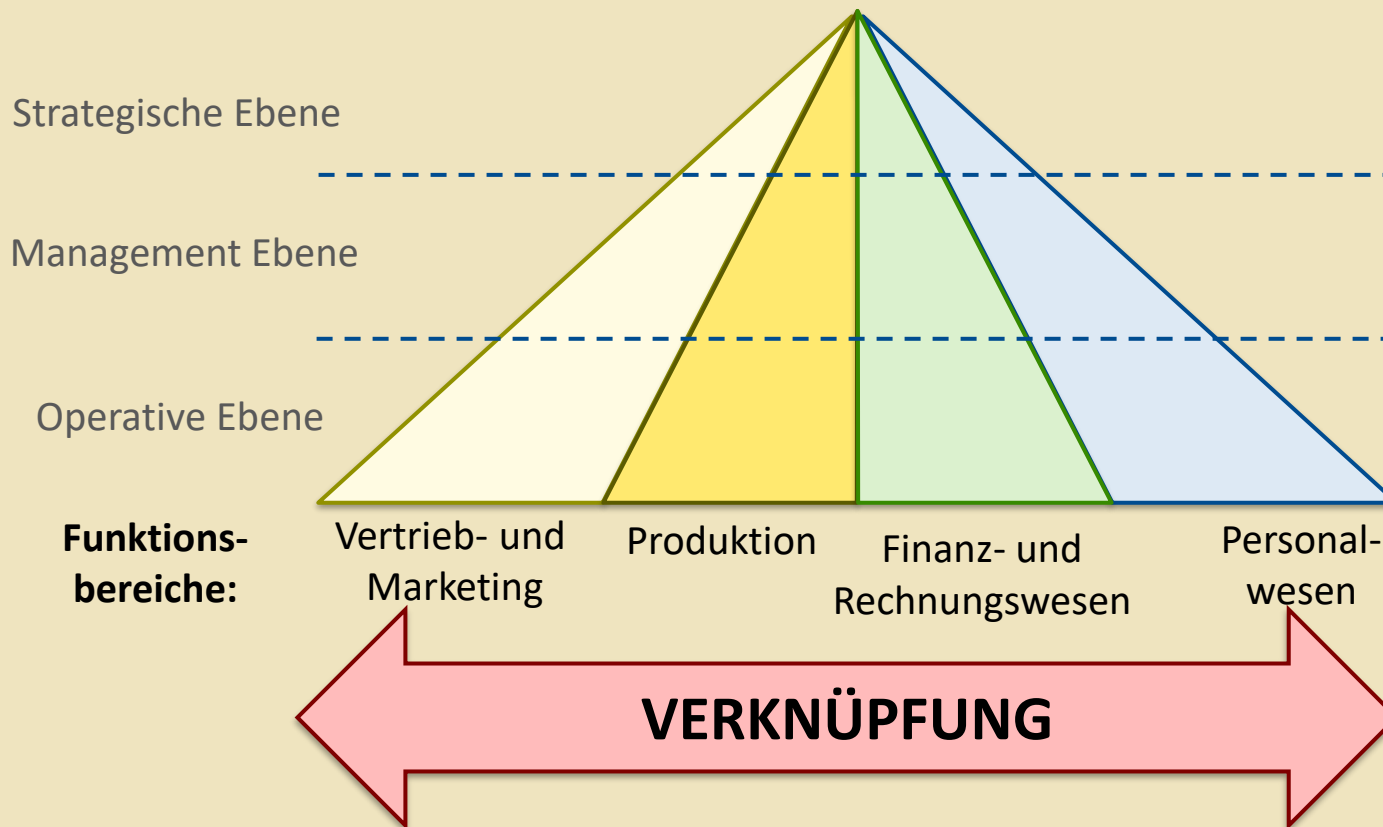


Auch die Klassifizierung nach Funktionsbereichen weist Schwächen auf:

- Jeder Funktionsbereich hat meistens eine **eigene Datenbasis**, obwohl mehrere Funktionsbereiche die gleichen Daten benötigen
- Die Funktionsbereiche weisen zudem **Entscheidungs- und Ablaufzusammenhänge** auf, sie bilden sogenannte Geschäftsprozesse (**mehr hierzu in späteren Vorlesungen**)

Auch hier wäre daher eine horizontale Verknüpfung der Informationssysteme über Bereichsgrenzen hinweg sinnvoll.

Neben der Klassifikation von IS nach Unternehmensebenen, werden IS meist nach ihrem Funktionsbereich klassifiziert.

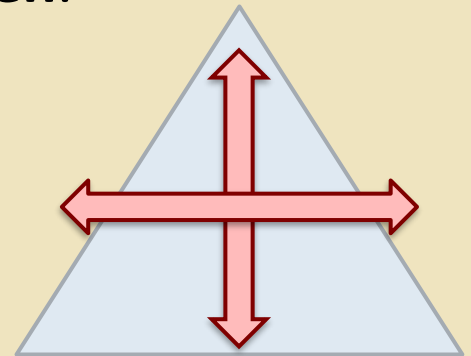




**Statt die Informationssysteme nach Bereichen
(z. B. Unternehmensebenen oder Funktionsbereichen)
zu unterteilen, ist eine unternehmensweite Betrachtung
(also Aufhebung der Grenzen) sinnvoller.**

**Man spricht hierbei auch von sogenannten
unternehmensweiten bzw.
integrierten Informationssystemen.**

„**Integration** bezeichnet in der **Wirtschaftsinformatik** die **Verknüpfung von Menschen, Aufgaben und Technik** zu einem **einheitlichen Ganzen**, um den durch Arbeitsteilung und Spezialisierung entstandenen **Funktions-, Prozess- und Abteilungsgrenzen entgegenzuwirken.**“



Bei der Integration von Informationssystemen im Unternehmen werden zwei Vorgehensweisen unterschieden:

1. Nachträgliche Integration existierender Systeme

- auch bekannt als Enterprise Application Integration
- wird nicht weiter in der Vorlesung betrachtet

2. Neuentwicklung bzw. –beschaffung von Informationssystemen, die von vornherein unternehmensweit ausgerichtet sind

Unternehmensweite und -übergreifende Informationssysteme

Wie sehen unternehmensweite
Informationssysteme aus?

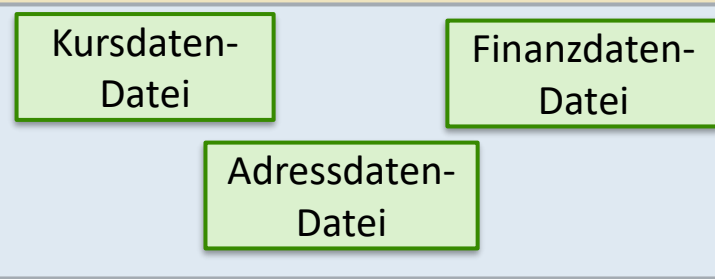
Unternehmensweite Informationssysteme sind „Systeme, mit denen **Aktivitäten, Entscheidungen** und **Kenntnisse** über viele verschiedene Funktionen, Ebenen und Geschäftseinheiten hinweg in einem Unternehmen **koordiniert** werden können.“

Sie „bestehen aus verschiedenen **integrierten** Softwaremodulen und einer **zentralen Datenbank**, die es ermöglicht, dass viele unterschiedliche Geschäftsprozesse und Funktionsbereiche Daten **unternehmensweit gemeinsam nutzen** können.“

Exkurs: Datenbank

Mehr dazu in
Sitzung 10

Datenbank
(Beispiel
Studierenden-
datenbank)



Datendatei

Kursdatendatei			
Name	Kurs	Datum	Note
John Stewart	IS 101	SS09	Gut
Karen Taylor	IS 101	SS09	Sehr gut
Emily Vincent	IS 101	SS09	Befriedigend

Datensatz

Name	Kurs	Datum	Note
John Stewart	IS 101	SS09	Gut

Datenelement

John Stewart (Attribut Name)

Byte (= 8 Bit)

01001010 (Buchstabe J im ASCII-Zeichensatz)

Bit

0/1

Informationen von Anwendungssystemen werden in Form von **Daten** dargestellt, die in hierarchischer Form angeordnet werden können.

Ein **Bit** (0 oder 1) ist dabei die kleinste Dateneinheit, die ein Computer verarbeiten kann. Durch festgelegte **Bitfolgen** (Bytes) werden einzelne Zeichen codiert.

Ein **Datenelement** (Folge von Bytes) gruppiert Zeichen zu einem Wort(gruppe) oder Zahl, die eine Eigenschaft (Attribut) beschreiben.

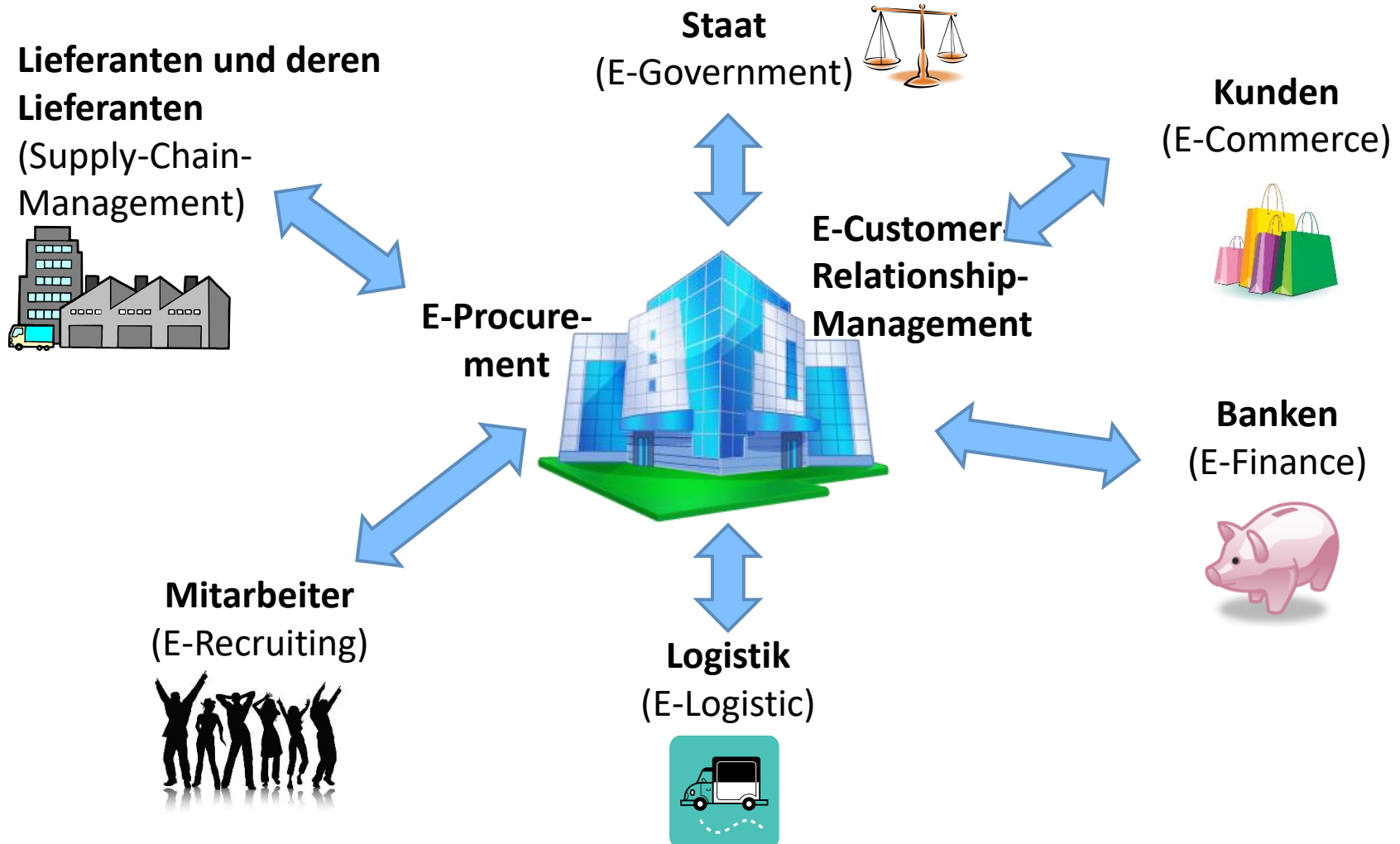
Inhaltlich zusammenhängende Datenelemente bilden einen **Datensatz**.

Logisch zusammengehörende, gleichartige Datensätze bilden wiederum eine **Datendatei**.

Zusammengehörende Dateien wiederum können in einer **Datenbank** zusammengestellt werden.

In einer **weiteren (Integrations-)Stufe** lassen sich diese unternehmensweiten Informationssysteme zu **unternehmensübergreifenden** Systemen weiterentwickeln. Dies sind „Informationssysteme, die den **Informationsfluss über Unternehmensgrenzen** hinweg **automatisieren** und ein Unternehmen mit seinen **Endkunden, Distributoren, Lieferanten** und gelegentlich sogar **Wettbewerbern verbinden.**“

Dies weist Überschneidungen mit dem Themenfeld des
E-Business auf, wonach Internet- und
Kommunikationstechnologien für unternehmensinterne und -
übergreifende Geschäftsprozesse genutzt werden, um die
elektronische Abwicklung von der Beschaffung bis zum Absatz zu
ermöglichen. (Abts und Mülder 2010, S. 139)



Zu den unternehmensweiten (und unternehmensübergreifenden) Informationssystemen gehören u. a. auch:

ERP-Systeme

Enterprise-Resource-Planning

Kurz-Vorstellung in dieser Vorlesung

CRM-Systeme

Customer-Relationship-Management

Intensive Besprechung in der nächsten Vorlesung

SCM-Systeme

Supply-Chain-Management

Werden aus Zeitgründen nicht besprochen

Wissensmanagement-Systeme

Werden aus Zeitgründen nicht besprochen

Systeme für die (Gruppen-) Zusammenarbeit

Werden aus Zeitgründen nicht besprochen

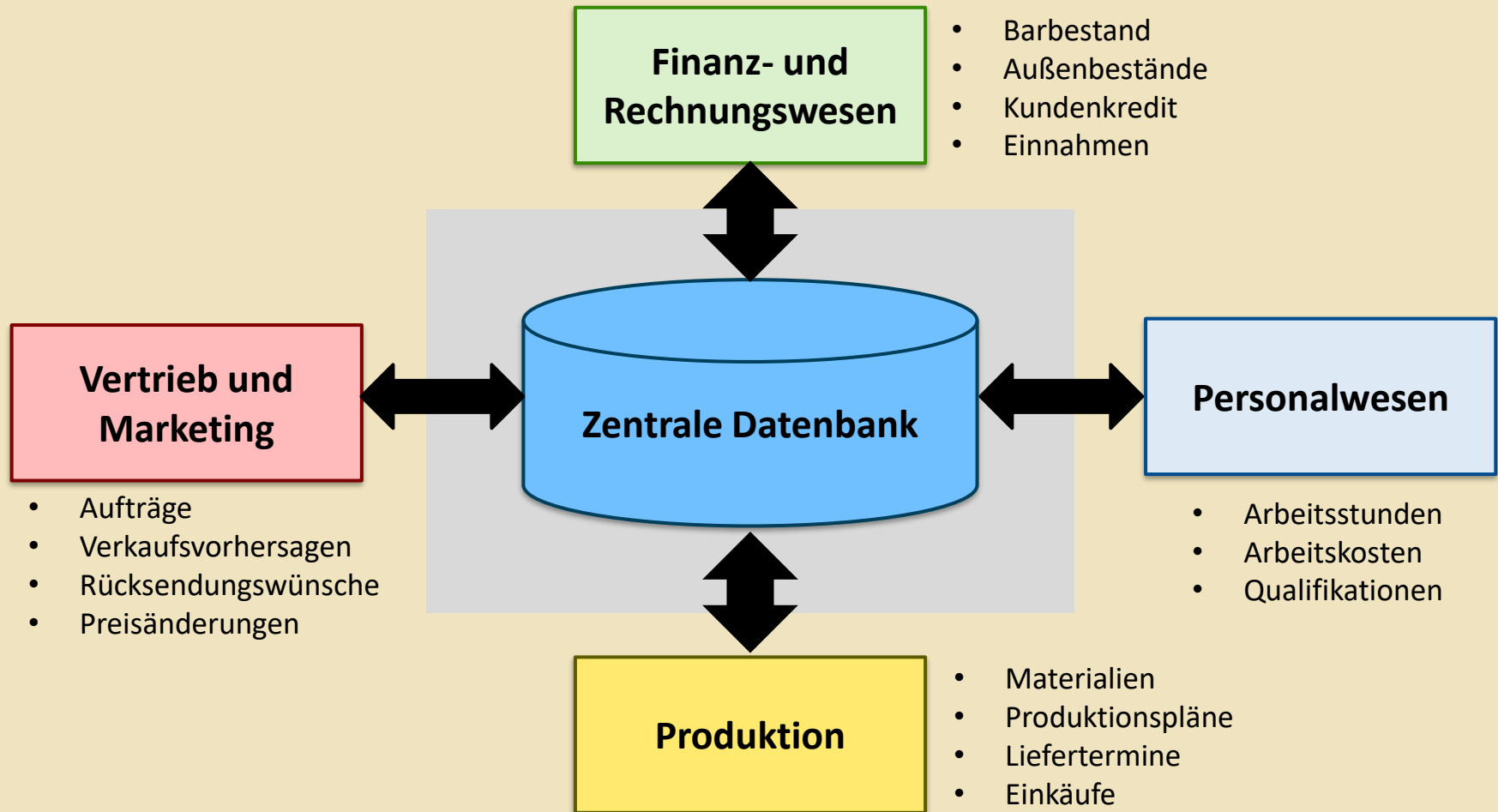
Beispiel: ERP-Systeme

Was sind ERP-Systeme?

Unter einem ERP-System versteht man...

...„[...] eine **integrierte Software** [...], die auf Basis **standardisierter Module** alle oder wesentliche Teile der **Geschäftsprozesse** eines Unternehmens aus betriebswirtschaftlicher Sicht **informationstechnisch unterstützt**. Die zur Verfügung stehenden Systemfunktionalitäten liefern dabei aktuelle Informationen auf Basis der erfassten und verarbeiteten Daten und ermöglichen hierdurch eine **unternehmensweite Planung, Steuerung und Kontrolle**.“ (Hesseler und Görtz 2008)

...ein „[...] **integriertes Anwendungspaket**, das die **operativen Prozesse** in allen wesentlichen betrieblichen **Funktionsbereichen** unterstützt (Finanz- und Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Materialwirtschaft, Produktion, Vertrieb). Die Integration wird dabei von einer **zentralen Datenbank** getragen, wodurch Datenredundanzen vermieden und **integrierte Geschäftsprozesse** ermöglicht werden.“ (Hansen und Neumann 2009)



Innerbetriebliche Integration durch gemeinsame Daten

- ERP-Systeme ermöglichen **verschiedenen Abteilungen** (z. B. Vertrieb, Produktion) auf die **gleichen Informationen** (z. B. Kundendaten, Lieferdaten) zugreifen zu können.
- Diese Informationen
 - sind in einer **gemeinsam genutzten Datenbank** abgespeichert (**Integration!**) und müssen dadurch **nur einmal eingegeben** werden
 - können so **ohne Systemwechsel** und **ohne Zeitverzug** ausgetauscht werden

Zugriffsbeschränkung

- Ein **rollenbasiertes Berechtigungssystem** (Teil des ERP-Systems) sorgt meist dafür, dass Personen nur auf die für ihre Position notwendigen Daten Zugriff haben.

Überbetriebliche Integration

- ERP-Systeme **können** heutzutage mit z. B. Lieferanten, Einzelhändlern bzw. SCM- und CRM-Systemen **verbunden** werden (sind also nicht nur innerbetrieblich).

Managementunterstützung

- ERP-Systeme verfügen meistens über **spezielle Analyse-Werkzeuge**, welche die im ERP-System abgelegten Geschäftsprozess-Informationen schneller zusammenführen können (**Aggregation**) und so das Management bei der **Entscheidungsfindung** unterstützen können.

Standardsoftware mit Erweiterungsmöglichkeiten (Customizing)

- Als Standardsoftware entwickelt, sind sie **branchenneutral**, können aber durch **branchenspezifische Elemente erweitert** werden oder sogar mit neuen Funktionen durch **Programmierschnittstellen** ergänzt werden (**Customizing**).

Marktführer in Deutschland: **SAP**

Video: Beispiel SAP-Einführung bei EDEKA



Hohe Kosten, großer Zeitaufwand, viel Erfahrung notwendig

Aufwendige Einführung

- Anpassungen von Arbeitsweisen und Geschäftsprozessen
- Informationen über Zugriffsberechtigungen und Informationsbedarfe unternehmensweit zu ermitteln
- Einheitliche Datendefinitionen

Vorteile werden erst später realisiert

Änderungen aufgrund der Integration oft eher schwierig durchführbar

**Wettbewerbsvorteile aufgrund spezieller Geschäftsprozesse
möglicherweise nicht mehr nutzbar, da einheitliche Geschäftsprozesse**

Ausblick, Lernzielfragen und Bibliografie

- V4.1) Definieren Sie den Begriff „Integration“ aus Sicht der Wirtschaftsinformatik.
- V4.2) Erläutern Sie, inwieweit es sich bei unternehmensübergreifenden Informationssystemen um eine Erweiterung von unternehmensweiten Informationssystemen handelt.
- V4.3) Erläutern Sie, was ein ERP-System ist.
- V4.4) Nennen und erläutern Sie drei Vorteile von ERP-Systemen, die sich durch die Nutzung dieser gegenüber bereichs- bzw. abteilungsspezifischen Systemen ergeben.
- V4.5) Nennen und erläutern Sie drei Herausforderungen, die sich beim Einsatz von ERP-Systemen im Unternehmen ergeben.
- V4.6) Erläutern Sie, inwieweit ein ERP-System der Definition von Informationssystemen, die sie in der vorangegangenen Vorlesung „Informationssysteme 1“ kennen gelernt haben, entspricht.

Abts D, Müller W (Hrsg) (2010) Masterkurs Wirtschaftsinformatik. Kompakt, praxisnah, verständlich ; 12 Lern- und Arbeitsmodule. 1. Aufl. Vieweg + Teubner, Wiesbaden

Hansen HR, Neumann G (2009) Wirtschaftsinformatik 1. 10., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Lucius & Lucius, Stuttgart

Hansmann H, Neumann S (2012) Prozessorientierte Einführung von ERP-Systemen. In: Becker J, Kugeler M, Rosemann M (Hrsg) Prozessmanagement. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, S 329–366.
doi:10.1007/978-3-642-33844-1_10

Hesseler M, Görtz M (2008) Basiswissen ERP-Systeme. Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. 1. Aufl., 1. korr. Nachdr. W3L-Verl, Herdecke [u.a.]

Kurbel K (2011) Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management in der Industrie. 7., völlig überarb. und aktualisierte Aufl. Oldenbourg, München

Laudon KC, Laudon JP, Schoder D (2010) Wirtschaftsinformatik. Eine Einführung. 2. Aufl. Pearson Studium, München

SAPDeutschlandAG (2011) Durchgängige Filialprozesse bei Edeka mit SAP für den Handel.
<http://youtu.be/SHh3VPvNPQ4> (Abruf am 2015-04-27)

Vieweg I (2012) ERP-Systeme. In: Vieweg I, Werner C (Hrsg) Einführung Wirtschaftsinformatik. Gabler Verlag, Wiesbaden, S 147–186